

Rapport SAE 104



07/01/2024

Sommaire

Introduction.....	2
I - Première partie.....	3
A - Modèle fourni.....	3
B - Modèle étendu.....	7
C - Requêtes.....	10
II - Deuxième partie.....	20
A - Checklist.....	20
B - Requêtes.....	21
III - Troisième partie.....	23
A - Code SQL complet.....	23
Conclusion.....	31

Introduction

Dans cette SAE, nous devions créer une base de données pour des clients organisant leur mariage. Le but de cette SAE était de développer nos compétences en création et en manipulation de base de données relationnelles, d'apprendre également à utiliser des diagrammes de classes, puis d'améliorer nos compétences de travail au sein d'un groupe. Nous avons réparti les tâches de la façon suivante (en notant que Marion à intégrer notre groupe à partir de la 3e séance): Nous avons tous participé à la création de la base de donnée de la partie 1, de même pour le modèle étendu. Les jeux de tests ont été effectués par Lucien et Valerii. Nous nous sommes ensuite répartis l'écriture des requêtes de la question 4 de la partie 1 de cette façon:

- a et d: Margot
- b: Marion
- c: Valerii
- e: Lucien

Ensuite, pour la création de la base de données associée à la checklist et l'insertion des données, Marion, Margot et Lucien y ont participé, puis Margot et Marion ont fait les requêtes de cette partie, puis on rédigé le rapport.

Partie I

A – Modèle fourni

Pour cette première partie, nous devons dans un premier temps créer notre modèle selon le diagramme de classe suivant:

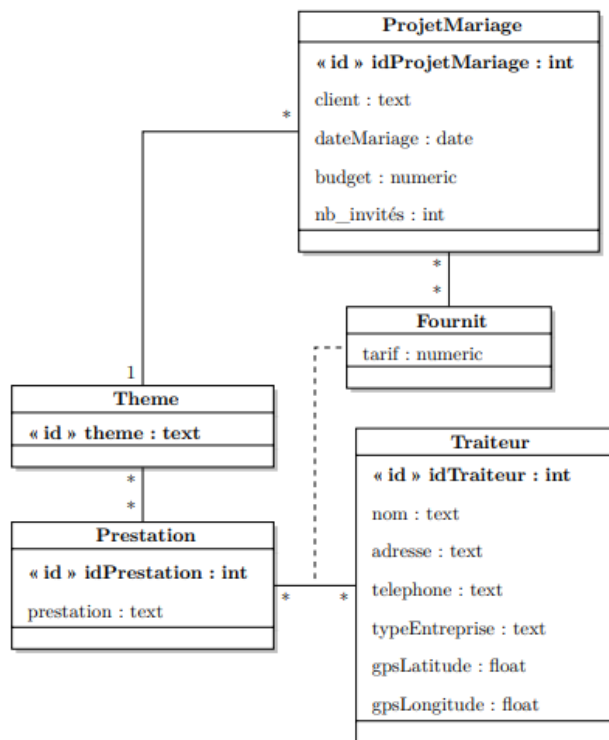
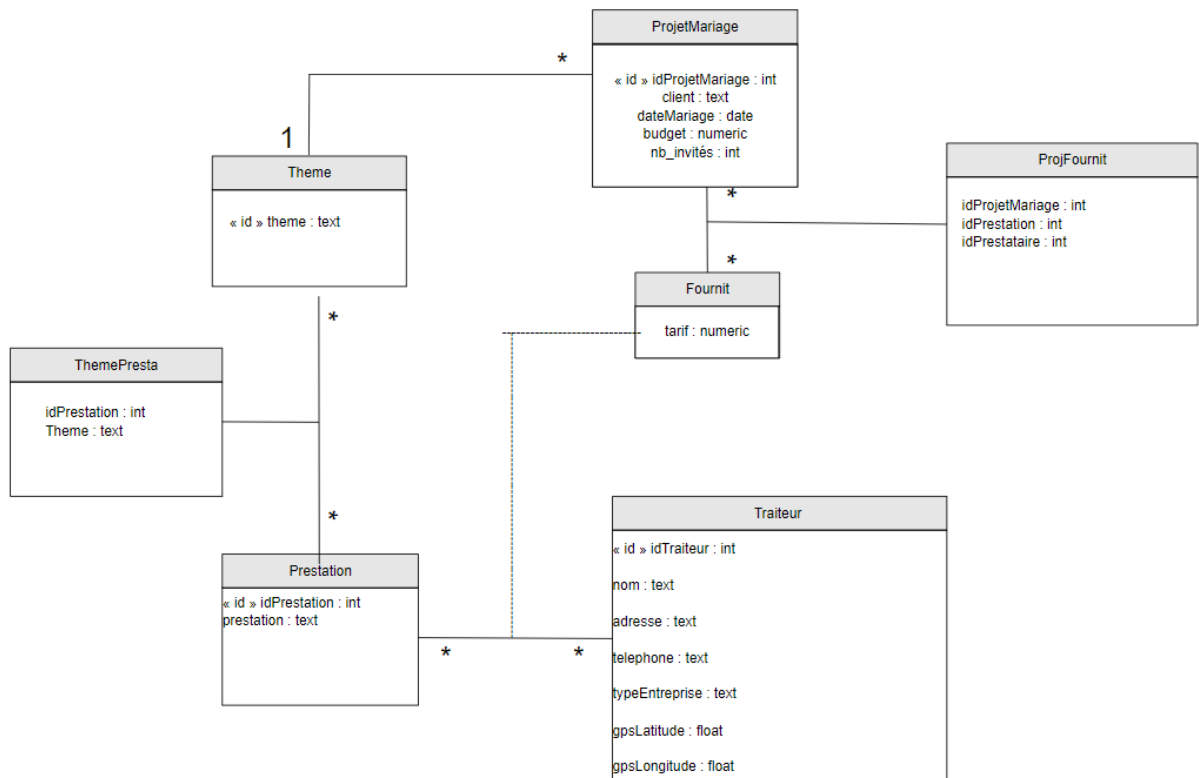


FIG. 1 : Modèle du prototype de catalogue de prestations

Puis nous avons dû adapter le diagramme de classe selon nos idées :



Nous avons donc créé la base de donnée relationnel suivante:

```
DROP TABLE IF EXISTS Prestataires, Traiteur, ProjetMariage,
Fournit, Prestation, Theme, Themepresta, ProjFournit;
```

```
CREATE TABLE Traiteur
(
    idTraiteur int primary key,
    nomTraiteur text not null,
    adresse text UNIQUE ,
    telephone text UNIQUE ,
    typeEntreprise text not null,
    gpsLatitude float not null,
    gpsLongitude float not null
);
```

```

CREATE TABLE ProjetMariage
(
    id serial primary key,
    client text not null,
    dateMariage date not null,
    budget numeric CHECK (budget>0),
    nb_invités int CHECK (nb_invités>0)
);

CREATE TABLE Theme
(
    theme text primary key
);

CREATE TABLE Prestation
(
    idPrestation serial primary key,
    prestation text not null
);

CREATE TABLE Fournit
(
    idPrestation int references Prestation on DELETE cascade,
    idTraiteur int references Traiteur on DELETE cascade,
    primary key(idPrestation, idTraiteur),
    tarif numeric CHECK (tarif>0)
);

CREATE TABLE Themepresta
(
    idPrestation int references Prestation,
    theme text references Theme
);

CREATE TABLE ProjFournit
(
    idProjetMariage int references ProjetMariage,
    idPrestation int references Prestation,
    idTraiteur int references Traiteur,
    primary key(idProjetMariage, idPrestation, idTraiteur)
);

```

Puis nous avons inséré nos données dans la table:

```
--INSERTION DES DONNEES DANS LES TABLES
```

```

INSERT INTO Traiteur
VALUES (1 , 'Saveur & Chef', '1 Rue de Thouart, 59242
Cappelle-en-Pévèle', '06.87.59.75.58', 'Auto-entreprise',
50.50193252955352 , 3.1672388680931003),
      (2, 'Jérôme Tassin cuisine pour vous ', '40 grand rue 59360
Mazinghien', '06.98.59.54.93', 'Auto-entreprise',
50.048758487520146, 3.607340850922633 ),
      (3, 'Domicile Traiteur', '38 Rue Augustin Delattre, 59680
Ferrière-la-Grande' , '06.35.32.41.24', 'Auto-entreprise' ,
50.26363238764981, 3.995950800566511);

INSERT INTO Prestation
VALUES (1, 'buffet'),
      (2, 'menu Standard'),
      (3, 'menu à thème'),
      (4, 'Vin d honneur'),
      (5, 'Pièce montée');

INSERT INTO Theme
VALUES ('Années 80'),
      ('Ukraine'),
      ('Hawaï'),
      ('Disco'),
      ('Standard');

INSERT INTO ProjetMariage
VALUES (1, 'Nataliia', '2023-12-09', 18000, 200),
      (2, 'Estel', '2024-01-15', 20000, 190);

INSERT INTO Fournit
VALUES (2, 1, 4876),
      (2, 2, 4876),
      (3, 3, 3478),
      (3, 2, 3478),
      (1, 1, 654),
      (4, 3, 1800),
      (5, 1, 572);

INSERT INTO themepresta
VALUES (2, 'Standard'),
      (3, 'Ukraine'),
      (3, 'Hawaï'),
      (5, 'Disco'),
      (5, 'Ukraine'),
      (4, 'Disco'),
      (1, 'Années 80');

```

Voici les jeux de test pour nos différentes tables pour montrer que les contraintes que nous avons insérées fonctionnent :

```
--Jeux de Test:

--TABLE THEME
INSERT INTO Theme
VALUES ('Années 80'),
      ('Années 80');

--TABLE PRESTATION

INSERT INTO Prestation
VALUES (10, 'Forfait Nettoyage'),
      (10, 'Forfait Coiffure');

--TABLE TRAITEUR

INSERT INTO Traiteur
VALUES (1, 'Saveur & Chef', '1 Rue de Thouart, 59242
Cappelle-en-Pévèle', '06.98.59.54.93', 'Auto-entreprise',
50.50193252955352, 3.1672388680931003),
      (2, 'Jérôme Tassin cuisine pour vous', '40 grand rue 59360
Mazinghien', '06.98.59.54.93', 'Auto-entreprise',
50.048758487520146, 3.607340850922633),
      (3, 'Domicile Traiteur', '40 grand rue 59360 Mazinghien',
'06.35.32.41.24', 'Auto-entreprise', 50.26363238764981,
3.995950800566511);
```

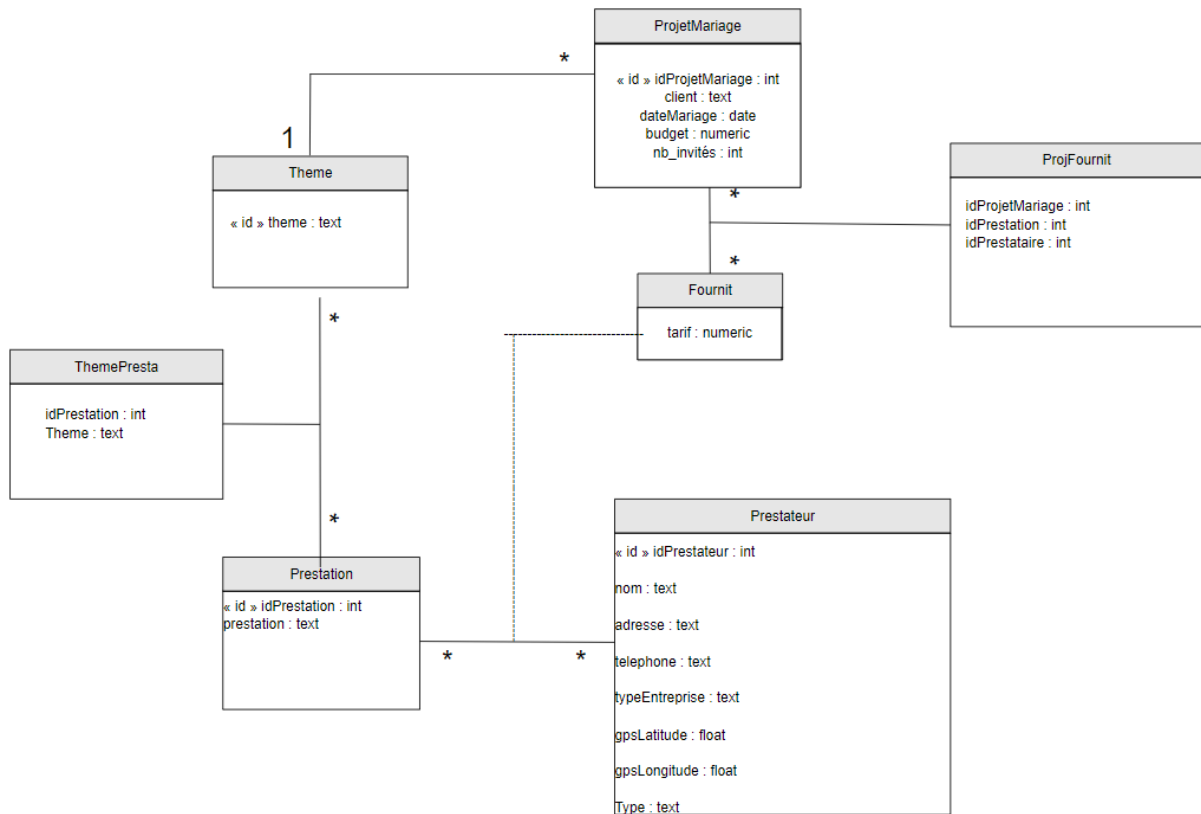
Nous pouvons voir que pour la table THEME la contrainte est que le thème soit unique avec la clé primaire, donc la requête ci-dessus ne fonctionne pas car la contrainte fait son travail.

Pour la table PRESTATION, nous pouvons voir qu'il y a 2 fois le même ID donc cela ne peut pas fonctionner car l'ID est une clé primaire et ne peut être en double.

Pour la table TRAITEUR, les contraintes sont qu'il ne doit pas avoir la même adresse et le même numéro de téléphone et nous pouvons voir ci-dessus que la contrainte UNIQUE empêche d'avoir la même adresse et le même numéro de téléphone.

B – Modèle étendu

Nous devons par la suite étendre notre modèle afin de pouvoir gérer tous les types de prestataires. Nous avons donc modifié notre diagramme de classe comme ci dessous:



Nous avons donc modifier nos tables selon notre nouveau modèle:

```
--MODIFICATION DES TABLES
ALTER TABLE Traiteur
RENAME TO Prestataires;

ALTER TABLE Prestataires
RENAME COLUMN idtraiteur TO idPrestataire;

ALTER TABLE Prestataires
RENAME COLUMN nomTraiteur TO nomPrestataire;

ALTER TABLE Prestataires
ADD COLUMN type text;
```

```
ALTER TABLE fournit
RENAME COLUMN idtraiteur TO idPrestataire;

ALTER TABLE ProjFournit
RENAME COLUMN idTraiteur TO idPrestataire;
```

Ici, modifier nos tables déjà créées était une façon plus rapide d'étendre le modèle sans avoir à recréer toutes nos tables. Nous avons donc changé le nom de la table traiteur en "Prestataires", et modifié les données selon nos changements.

Puis nous avons insérer nos données dans la table:

```
UPDATE Prestataires
SET type = 'Traiteur'
WHERE idprestataire = 1;

UPDATE Prestataires
SET type = 'Traiteur'
WHERE idprestataire = 2;

UPDATE Prestataires
SET type = 'Traiteur'
WHERE idprestataire = 3;

INSERT INTO Prestation
VALUES (6, 'Forfait album photo'),
      (7, 'Forfait vidéo'),
      (8, 'Forfait DJ 6h'),
      (9, 'Forfait DJ 8h'),
      (10, 'Forfait Vidéo + album photo'),
      (11, 'Location limousine'),
      (12, 'Location ferrari'),
      (13, 'Bouquet de mariage'),
      (14, 'Feu d artifice'),
      (15, 'Animateur de salle');

INSERT INTO prestataires
VALUES(4, 'Simon Chevalier Photographie','6bis Rue de
Maubeuge, 59131 Rousies',
'07.64.98.02.58','auto-entrepreneur',50.2721513431839,
4.0019470680793345, 'Photographe'),
```

```

(5, 'Mastravelphotographie' , '16 Rue Roland Garros,
59300 Valenciennes' ,
'06.54.87.30.12', 'auto-entrepreneur', 50.34507921372155,
3.5262703175525614, 'Photographe'),
(6, 'DJ V' , '326 Rue du Ctre, 59144 Gommegnies' ,
'07.44.54.65.90', 'auto-entrepreneur' , 50.27123635894695,
3.7078434525308355, ' DJ/Animateur'),
(7, 'DJ Guillaume' , '15 Rue des Juifs, 59570 Bavay' ,
'06.21.30.45.87' , 'auto-entrepreneur' , 50.29760234650938,
3.7951198463874234 , 'DJ/Animateur'),
(8, 'Location rétro mariage' , '56 Rue du Château, 59460
Jeumont' , '03.63.53.48.00', 'SARL', 50.29536071083692,
4.102795322730781, ' Location de voiture'),
(9, 'Carpe Diem Limousine Service' , '4 Rue Lucien
Bernard, 59810 Lesquin' , '03.21.54.69.87' , 'SARL' ,
50.58900354363304, 3.1114980253651003, 'Location de voiture'),
(10, 'Pâtisse et Malice' , '69 Rue Roger Salengro, 59790
Ronchin' , '06.71.21.92.31' , 'SARL' , 50.601492108259876,
3.0968603846886307 , 'Pâtissier'),
(11 , 'Croc & Moi' , '44 Chemin Hostein, 59400 Boursies'
, '06.24.44.46.16' , 'SARL' , 50.138462009600396,
3.0383198707168373 , 'Pâtissier'),
(12, 'Naissance Fêtes Anniversaire Fleurs De Lune' , 'Rte
Avesnes, 59720 Louvroil' , '07.21.54.98.75' , 'SARL' ,
50.284626823257575, 3.9629183856396937, 'Fleuriste');

```

```

INSERT INTO themepresta
VALUES (8, 'Années 80'),
(8, 'Disco'),
(9, 'Années 80'),
(9, 'Disco'),
(6, 'Standard'),
(6, 'Ukraine'),
(7, 'Standard'),
(10, 'Standard'),
(11, 'Standard'),
(12, 'Ukraine'),
(14, 'Années 80'),
(14, 'Standard'),
(13, 'Hawai'),
(15, 'Standard');

```

```

INSERT INTO Fournit
VALUES(6, 4, 950),

```

```

(6, 5, 1000),
(7, 4, 600),
(7, 5, 1100),
(8, 6, 540),
(8, 7, 600),
(9, 7, 600),
(10, 4, 1500),
(11, 9, 600),
(12, 9, 800),
(13, 12, 30),
(14, 6, 2000),
(15, 6, 250),
(15, 7, 300);

```

Voici les jeux de test pour nos différentes tables pour montrer que les contraintes que nous avons insérées fonctionnent :

```

--Jeux de Test:

--TABLE THEME
INSERT INTO Theme
VALUES ('Années 80'),
      ('Années 80');

--TABLE PRESTATION

INSERT INTO Prestation
VALUES (10, 'Forfait Nettoyage'),
      (10, 'Forfait Coiffure');

--TABLE TRAITEUR

INSERT INTO Traiteur
VALUES (1, 'Saveur & Chef', '1 Rue de Thouart, 59242
Cappelle-en-Pévèle', '06.98.59.54.93', 'Auto-entreprise',
50.50193252955352, 3.1672388680931003),
      (2, 'Jérôme Tassin cuisine pour vous', '40 grand rue
59360 Mazinghien', '06.98.59.54.93', 'Auto-entreprise',
50.048758487520146, 3.607340850922633),
      (3, 'Domicile Traiteur', '40 grand rue 59360 Mazinghien',
'06.35.32.41.24', 'Auto-entreprise', 50.26363238764981,
3.995950800566511);

--TABLE ProjetMariage

```

```

INSERT INTO ProjetMariage
VALUES (4, 'Iren!', '2024-04-12', 290, 0),
(-1, 'Dimitry', '2023-05-12', 9000, 56),
(5, 'Andrew', '22/12/2020', 10000, 50);

INSERT INTO ProjetMariage
VALUES (6, 'Alex!', '2020-12-03', 12000, 103),
(9, 'Nani', '2023-12-14', 1110, 40),
(10, 'Andy', '2024-11-13', 16000, 86);

--TABLE Fournit

INSERT INTO Fournit
VALUES (12, 10, -10);

INSERT INTO Fournit
VALUES (10, 11, 0);

INSERT INTO Fournit
VALUES (12, 11, 1000);

--TABLE ProjFournit

INSERT INTO ProjFournit
VALUES (0, 3, 11);

INSERT INTO ProjFournit
VALUES (-1, 1, 3);

INSERT INTO ProjFournit
VALUES (10, 12, -1);

```

Nous pouvons voir que pour la table THEME la contrainte est que le thème soit unique avec la clé primaire , donc la requête ci-dessus ne fonctionne pas car la contrainte fait son travail.

Pour la table PRESTATION , nous pouvons voir qu'il y a 2 fois le même ID donc cela ne peut pas fonctionner car l'ID est une clé primaire et ne peut être en double.

Pour la table TRAITEUR , les contraintes sont qu'il ne doit pas avoir la même adresse et le même numéro de téléphone et nous pouvons voir que la

contrainte UNIQUE empêche d'avoir la même adresse et le même numéro de téléphone.

Nous pouvons également conclure que toutes les conditions pour saisir des données dans les tables `ProjetMariage`, `Fournit` ainsi que `ProjFournit` sont remplies. De cette façon, nous ne pouvons pas saisir d'informations incorrectes dans nos tableaux.

C – Requêtes

Enfin, nous devons établir les 5 requêtes suivantes:

a)

Résultat attendu:

	prestation	tarif	theme
1	menu Standard	4876	Standard
2	menu Standard	4876	Standard
3	menu à thème	3478	Ukraine
4	menu à thème	3478	Ukraine
5	menu à thème	3478	Hawaï
6	menu à thème	3478	Hawaï
7	Pièce montée	572	Disco
8	Pièce montée	572	Ukraine
9	Vin d honneur	1800	Disco
10	buffet	654	Années 80
11	Forfait DJ 6h	600	Années 80
12	Forfait DJ 6h	540	Années 80
13	Forfait DJ 6h	600	Disco
14	Forfait DJ 6h	540	Disco
15	Forfait DJ 8h	600	Années 80
16	Forfait DJ 8h	600	Disco
17	Forfait album photo	1000	Standard
18	Forfait album photo	950	Standard
19	Forfait album photo	1000	Ukraine
20	Forfait album photo	950	Ukraine
20	Forfait album photo	950	Ukraine
21	Forfait vidéo	1100	Standard
22	Forfait vidéo	600	Standard
23	Forfait Vidéo + album photo	1500	Standard
24	Location limousine	600	Standard
25	Location ferrari	800	Ukraine
26	Feu d artifice	2000	Années 80
27	Feu d artifice	2000	Standard
28	Bouquet de mariage	30	Hawaï
29	Animateur de salle	300	Standard
30	Animateur de salle	250	Standard

Requête:

```
SELECT prestation, tarif, theme
FROM prestation
JOIN Fournit using (idPrestation)
JOIN themepresta using (idPrestation);
```

Résultat obtenue:

	prestation	tarif	theme
1	menu Standard	4876	Standard
2	menu Standard	4876	Standard
3	menu à thème	3478	Ukraine
4	menu à thème	3478	Ukraine
5	menu à thème	3478	Hawaï
6	menu à thème	3478	Hawaï
7	Pièce montée	572	Disco
8	Pièce montée	572	Ukraine
9	Vin d honneur	1800	Disco
10	buffet	654	Années 80
11	Forfait DJ 6h	600	Années 80
12	Forfait DJ 6h	540	Années 80
13	Forfait DJ 6h	600	Disco
14	Forfait DJ 6h	540	Disco
15	Forfait DJ 8h	600	Années 80
16	Forfait DJ 8h	600	Disco
17	Forfait album photo	1000	Standard
18	Forfait album photo	950	Standard
19	Forfait album photo	1000	Ukraine
20	Forfait album photo	950	Ukraine
20	Forfait album photo	950	Ukraine
21	Forfait vidéo	1100	Standard
22	Forfait vidéo	600	Standard
23	Forfait Vidéo + album photo	1500	Standard
24	Location limousine	600	Standard
25	Location ferrari	800	Ukraine
26	Feu d artifice	2000	Années 80
27	Feu d artifice	2000	Standard
28	Bouquet de mariage	30	Hawaï
29	Animateur de salle	300	Standard
30	Animateur de salle	250	Standard

b)

Résultat attendu:

	nomprestataire	prestation	tarif
1	Saveur & Chef	menu Standard	4876
2	Jérôme Tassin cuisine pour vous	menu Standard	4876
3	Domicile Traiteur	menu à thème	3478
4	Jérôme Tassin cuisine pour vous	menu à thème	3478
5	Saveur & Chef	buffet	654
6	Domicile Traiteur	Vin d honneur	1800
7	Saveur & Chef	Pièce montée	572
8	Simon Chevalier Photographie	Forfait album photo	950
9	Mastravelphotographie	Forfait album photo	1000
10	Simon Chevalier Photographie	Forfait vidéo	600
11	Mastravelphotographie	Forfait vidéo	1100
12	DJ V	Forfait DJ 6h	540
13	DJ Guillaume	Forfait DJ 6h	600
14	DJ Guillaume	Forfait DJ 8h	600
15	Simon Chevalier Photographie	Forfait Vidéo + album photo	1500
16	Carpe Diem Limousine Service	Location limousine	600
17	Carpe Diem Limousine Service	Location ferrari	800
18	Naissance Fêtes Anniversaire Fleurs De Lune	Bouquet de mariage	30
19	DJ V	Feu d artifice	2000
20	DJ V	Animateur de salle	250
21	DJ Guillaume	Animateur de salle	300

Requête:

```
SELECT prestataires.nomPrestataire, Prestation.prestation,
tarif
FROM Fournit
JOIN prestataires ON Fournit.idPrestataire =
Prestataires.idPrestataire
JOIN Prestation ON Fournit.idPrestation =
Prestation.idPrestation;
```

Résultat obtenue:

	nomprestataire	prestation	tarif
1	Saveur & Chef	menu Standard	4876
2	Jérôme Tassin cuisine pour vous	menu Standard	4876
3	Domicile Traiteur	menu à thème	3478
4	Jérôme Tassin cuisine pour vous	menu à thème	3478
5	Saveur & Chef	buffet	654
6	Domicile Traiteur	Vin d honneur	1800
7	Saveur & Chef	Pièce montée	572
8	Simon Chevalier Photographie	Forfait album photo	950
9	Mastravelphotographie	Forfait album photo	1000
10	Simon Chevalier Photographie	Forfait vidéo	600
11	Mastravelphotographie	Forfait vidéo	1100
12	DJ V	Forfait DJ 6h	540
13	DJ Guillaume	Forfait DJ 6h	600
14	DJ Guillaume	Forfait DJ 8h	600
15	Simon Chevalier Photographie	Forfait Vidéo + album photo	1500
16	Carpe Diem Limousine Service	Location limousine	600
17	Carpe Diem Limousine Service	Location ferrari	800
18	Naissance Fêtes Anniversaire Fleurs De Lune	Bouquet de mariage	30
19	DJ V	Feu d artifice	2000
20	DJ V	Animateur de salle	250
21	DJ Guillaume	Animateur de salle	300

c)

Résultat attendu:

- MastravelPhotographie
- Naissance Fêtes Anniversaire Fleurs De Lune
- Simon Chevalier Photographie
- DJ V
- Jérôme Tassin cuisine pour vous
- DJ Guillaume
- Domicile Traiteur

Requête:

```
SELECT DISTINCT nomprestataire
FROM Prestataires
JOIN Fournit ON Prestataires.idprestataire =
Fournit.idPrestataire
JOIN Prestation ON Fournit.idPrestation =
Prestation.idPrestation
JOIN ThemePresta ON Prestation.idPrestation =
ThemePresta.idPrestation
```

```
WHERE acos(sin(radians(Prestataires.gpsLatitude)) *
sin(radians(50.28)) + cos(radians(Prestataires.gpsLatitude)) *
cos(radians(50.28)) * cos(radians(Prestataires.gpsLongitude) -
radians(3.97))) * 6371 <= 50;
```

Résultat obtenue:

	nomprestataire
1	Mastravelphotographie
2	Naissance Fêtes Anniversaire Fleurs De Lune
3	Simon Chevalier Photographie
4	DJ V
5	Jérôme Tassin cuisine pour vous
6	DJ Guillaume
7	Domicile Traiteur

d)

Résultat attendu:

- pour le projet de mariage d'id 1:
tarif total: 16394
marge: 1606
marge en pourcentage: 91.078

Requête:

```
--Creation d'un projet de mariage

INSERT INTO ProjFournit
VALUES (1,2,1),
       (1,4,3),
       (1,5,1),
       (1,8,6),
       (1,6,4),
       (1,13,12),
       (1,11,9),
       (1,15,6);

--Requête
```

```

SELECT idProjetMariage, SUM(tarif) as tarifTotal, budget -
SUM(tarif) as marge,
      (SUM(tarif) / budget) * 100 as margePourcentage
FROM ProjFournit
JOIN Fournit ON ProjFournit.idPrestation =
Fournit.idPrestation
JOIN ProjetMariage ON ProjFournit.idProjetMariage =
ProjetMariage.id
WHERE idProjetMariage = 1
GROUP BY idProjetMariage, budget;

```

Résultat obtenue:

	idprojetmarriage	tariftotal	marge	margepourcentage
1	1	16394	1606	91.0777777777777778

e)

Résultat attendu:

- 1366.167

Requête:

```

SELECT SUM(tarif) / COUNT(ProjFournit.idPrestation) AS
tariftotalmoyen
FROM ProjetMariage
JOIN ProjFournit ON ProjetMariage.id =
ProjFournit.idProjetMariage
JOIN Fournit ON ProjFournit.idPrestation =
Fournit.idPrestation
WHERE ProjetMariage.id =1
GROUP BY ProjetMariage.id;

```

Résultat obtenue:

	tariftotalmoyen
1	1366.1666666666666667

Partie II

A - Checklist

Dans cette deuxième partie, nous devons créer une checklist de tous nos types prestations choisis par nos clients afin de s'assurer de ne rien oublier dans l'organisation du mariage d'un client.

```
CREATE TABLE checklist
(
    idPojetMariage int references ProjetMariage(id),
    idPrestation int references Prestation(idPrestation),
    validation text not null,
    PRIMARY KEY (idPojetMariage,idPrestation),
    CHECK ( validation='True' OR validation='False' )
);
```

Ensuite, nous avons assigné à chacun de nos clients les différentes prestations souhaitées ainsi que leur validation :

```
INSERT INTO checklist
VALUES (1,2,'False'),
       (1,3,'True'),
       (1,4,'False'),
       (1,5,'True'),
       (1,6,'True'),
       (1,8,'True'),
       (1,11,'False'),
       (1,13,'False'),
       (1,15,'True'),
       (2,1,'False'),
       (2,3,'False'),
       (2,4,'True'),
       (2,5,'False'),
       (2,6,'True'),
       (2,9,'False'),
       (2,12,'False'),
       (2,13,'False'),
       (2,15,'False');
```

B – Requêtes

Enfin, nous devons réaliser les requêtes suivantes:

a)

Résultat attendu:

- pour le projet de mariage d'id 1:
3, True
5, True
6, True
8, True
15, True

Requête:

```
SELECT *  
FROM checklist  
WHERE validation='True' AND idProjetMariage='1';
```

Résultat obtenu:

	idprojetmariage	idprestation	validation
1	1	3	True
2	1	5	True
3	1	6	True
4	1	8	True
5	1	15	True

b)

Résultat attendu:

- Pour le projet de mariage d'id 1:
2, False
4, False
11, False
13, False

Requête:

```
SELECT *  
FROM checklist
```

```
WHERE validation='False' AND idProjetMariage='1';
```

Résultat obtenu:

	idprojetmariage	idprestation	validation
1	1	2	False
2	1	4	False
3	1	11	False
4	1	13	False

c)

Résultat attendu:

- Pour le projet de mariage d'id 2:
non validés: 7

Requête:

```
SELECT idProjetMariage, COUNT(idprestation) as nonValidés
FROM checklist
JOIN ProjetMariage on checklist.idProjetMariage =
ProjetMariage.id
WHERE validation='False' AND
ProjetMariage.dateMariage>'2023-12-14'
GROUP BY idProjetMariage;
```

Résultat obtenu:

	idprojetmariage	nonvalidés
1	2	7

Partie III

A - Code SQL Complet

```
DROP TABLE IF EXISTS Prestataires, Traiteur, ProjetMariage,
Fournit, Prestation, Theme, Themepresta, ProjFournit;

CREATE TABLE Traiteur
(
    idTraiteur int primary key,
    nomTraiteur text not null,
    adresse text UNIQUE ,
    telephone text UNIQUE ,
    typeEntreprise text not null,
    gpsLatitude float UNIQUE ,
    gpsLongitude float UNIQUE
);

CREATE TABLE ProjetMariage
(
    id serial primary key,
    client text not null,
    dateMariage date UNIQUE ,
    budget numeric CHECK (budget>0),
    nb_invités int CHECK (nb_invités>0)
);

CREATE TABLE Theme
(
    theme text primary key
);

CREATE TABLE Prestation
(
    idPrestation serial primary key,
    prestation text not null
);

CREATE TABLE Fournit
(
    idPrestation int references Prestation ON DELETE CASCADE ,
    idTraiteur int references Traiteur ON DELETE CASCADE ,
    primary key(idPrestation, idTraiteur),
```



```

    tarif numeric CHECK (tarif>0)
);

CREATE TABLE Themepresta
(
    idPrestation int references Prestation,
    theme text references Theme
);

CREATE TABLE ProjFournit
(
    idProjetMariage int references ProjetMariage,
    idPrestation int references Prestation,
    idTraiteur int references Traiteur,
    primary key(idProjetMariage, idPrestation, idTraiteur)
);

/*
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS cube;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS earthdistance;
*/

--INSERTION DES DONNEES DANS LES TABLES

INSERT INTO Traiteur
VALUES (1 , 'Saveur & Chef', '1 Rue de Thouart, 59242
Cappelle-en-Pévèle', '06.87.59.75.58', 'Auto-entreprise',
50.50193252955352 , 3.1672388680931003),
      (2, 'Jérôme Tassin cuisine pour vous ', '40 grand rue 59360
Mazinghien', '06.98.59.54.93', 'Auto-entreprise',
50.048758487520146, 3.607340850922633 ),
      (3, 'Domicile Traiteur', '38 Rue Augustin Delattre, 59680
Ferrière-la-Grande' , '06.35.32.41.24', 'Auto-entreprise' ,
50.26363238764981, 3.995950800566511);

INSERT INTO Prestation
VALUES (1, 'buffet'),
      (2, 'menu Standard'),
      (3, 'menu à thème'),
      (4, 'Vin d honneur'),
      (5, 'Pièce montée');

INSERT INTO Theme
VALUES ('Années 80'),
      ('Ukraine'),
      ('Hawaï'),

```

```

        ('Disco'),
        ('Standard');

INSERT INTO ProjetMariage
VALUES (1, 'Nataliia', '2023-12-09', 18000, 200),
       (2, 'Estel', '2024-01-15', 20000, 190);

INSERT INTO Fournit
VALUES (2, 1, 4876),
       (2, 2, 4876),
       (3, 3, 3478),
       (3, 2, 3478),
       (1, 1, 654),
       (4, 3, 1800),
       (5, 1, 572);

INSERT INTO themepresta
VALUES (2, 'Standard'),
       (3, 'Ukraine'),
       (3, 'Hawaï'),
       (5, 'Disco'),
       (5, 'Ukraine'),
       (4, 'Disco'),
       (1, 'Années 80');

-- QUESTION 2

--MODIFICATION DES TABLES
ALTER TABLE Traiteur
RENAME TO Prestataires;

ALTER TABLE Prestataires
RENAME COLUMN idtraiteur TO idPrestataire;

ALTER TABLE Prestataires
RENAME COLUMN nomTraiteur TO nomPrestataire;

ALTER TABLE Prestataires
ADD COLUMN type text;

ALTER TABLE fournit
RENAME COLUMN idtraiteur TO idPrestataire;

ALTER TABLE ProjFournit
RENAME COLUMN idTraiteur TO idPrestataire;

--AJOUT DANS LA TABLE MODIFIEE

```

```

UPDATE Prestataires
SET type = 'Traiteur'
WHERE idprestataire = 1;

UPDATE Prestataires
SET type = 'Traiteur'
WHERE idprestataire = 2;

UPDATE Prestataires
SET type = 'Traiteur'
WHERE idprestataire = 3;

INSERT INTO Prestation
VALUES (6, 'Forfait album photo'),
      (7, 'Forfait vidéo'),
      (8, 'Forfait DJ 6h'),
      (9, 'Forfait DJ 8h'),
      (10, 'Forfait Vidéo + album photo'),
      (11, 'Location limousine'),
      (12, 'Location ferrari'),
      (13, 'Bouquet de mariage'),
      (14, 'Feu d artifice'),
      (15, 'Animateur de salle');

INSERT INTO
prestataires(idPrestataire,nomprestataire,adresse,telephone,typeen
treprise,gpslatitude,gpslongitude,type)
VALUES(4, 'Simon Chevalier Photographie','6bis Rue de Maubeuge,
59131 Rousies',
'07.64.98.02.58','auto-entrepreneur',50.2721513431839,
4.0019470680793345, 'Photographe'),
      (5, 'Mastravelphotographie' , '16 Rue Roland Garros, 59300
Valenciennes' ,
'06.54.87.30.12','auto-entrepreneur',50.34507921372155,
3.5262703175525614, 'Photographe'),
      (6, 'DJ V' , '326 Rue du Ctre, 59144 Gommeignies' ,
'07.44.54.65.90', 'auto-entrepreneur' , 50.27123635894695,
3.7078434525308355, ' DJ/Animateur'),
      (7, 'DJ Guillaume' , '15 Rue des Juifs, 59570 Bavay' ,
'06.21.30.45.87' , 'auto-entrepreneur' , 50.29760234650938,
3.7951198463874234 , 'DJ/Animateur'),
      (8, 'Location rétro mariage' , '56 Rue du Château, 59460
Jeumont' , '03.63.53.48.00', 'SARL', 50.29536071083692,
4.102795322730781, ' Location de voiture'),
      (9, 'Carpe Diem Limousine Service' , '4 Rue Lucien Bernard,
59810 Lesquin' , '03.21.54.69.87' , 'SARL' , 50.58900354363304,
3.1114980253651003, 'Location de voiture'),

```

```

        (10, 'Pâtisse et Malice' , '69 Rue Roger Salengro, 59790
Ronchin' , '06.71.21.92.31' , 'SARL' , 50.601492108259876,
3.0968603846886307 , 'Pâtissier'),
        (11 , 'Croc & Moi' , '44 Chemin Hostein, 59400 Boursies' ,
'06.24.44.46.16' , 'SARL' , 50.138462009600396, 3.0383198707168373
, 'Pâtissier'),
        (12, 'Naissance Fêtes Anniversaire Fleurs De Lune' , 'Rte
Avesnes, 59720 Louvroil' , '07.21.54.98.75' , 'SARL' ,
50.284626823257575, 3.9629183856396937, 'Fleuriste');

```

```

INSERT INTO themepresta
VALUES (8, 'Années 80'),
      (8, 'Disco'),
      (9, 'Années 80'),
      (9, 'Disco'),
      (6, 'Standard'),
      (6, 'Ukraine'),
      (7, 'Standard'),
      (10, 'Standard'),
      (11, 'Standard'),
      (12, 'Ukraine'),
      (14, 'Années 80'),
      (14, 'Standard'),
      (13, 'Hawaï'),
      (15, 'Standard');

```

```

INSERT INTO Fournit
VALUES (6, 4, 950),
      (6, 5, 1000),
      (7, 4, 600),
      (7, 5, 1100),
      (8, 6, 540),
      (8, 7, 600),
      (9, 7, 600),
      (10, 4, 1500),
      (11, 9, 600),
      (12, 9, 800),
      (13, 12, 30),
      (14, 6, 2000),
      (15, 6, 250),
      (15, 7, 300);

```

```
--QUESTION 4
```

```
--a)
```

```

SELECT prestation, tarif, theme
FROM prestation
JOIN Fournit using (idPrestation)
JOIN themepresta using (idPrestation);

--b)
SELECT prestataires.nomPrestataire, Prestation.prestation, tarif
FROM Fournit
JOIN prestataires ON Fournit.idPrestataire =
Prestataires.idPrestataire
JOIN Prestation ON Fournit.idPrestation = Prestation.idPrestation;

--c)
SELECT DISTINCT nomprestataire
FROM Prestataires
JOIN Fournit ON Prestataires.idprestataire = Fournit.idPrestataire
JOIN Prestation ON Fournit.idPrestation = Prestation.idPrestation
JOIN ThemePresta ON Prestation.idPrestation =
ThemePresta.idPrestation
WHERE acos(sin(radians(Prestataires.gpsLatitude)) *
sin(radians(50.28)) + cos(radians(Prestataires.gpsLatitude)) *
cos(radians(50.28)) * cos(radians(Prestataires.gpsLongitude) -
radians(3.97))) * 6371 <= 50;

--d)
--Creation d'un projet de mariage

INSERT INTO ProjFournit
VALUES (1,2,1),
      (1,4,3),
      (1,5,1),
      (1,8,6),
      (1,6,4),
      (1,13,12),
      (1,11,9),
      (1,15,6);

SELECT idProjetMariage, SUM(tarif) as tarifTotal, budget -
SUM(tarif) as marge,
      (SUM(tarif) / budget) * 100 as margePourcentage
FROM ProjFournit
JOIN Fournit ON ProjFournit.idPrestation = Fournit.idPrestation
JOIN ProjetMariage ON ProjFournit.idProjetMariage =
ProjetMariage.id
WHERE idProjetMariage = 1
GROUP BY idProjetMariage, budget;

```

```

--e)
SELECT SUM(tarif) / COUNT(ProjFournit.idPrestation) AS
tariftotalmoyen
FROM ProjetMariage
JOIN ProjFournit ON ProjetMariage.id = ProjFournit.idProjetMariage
JOIN Fournit ON ProjFournit.idPrestation = Fournit.idPrestation
WHERE ProjetMariage.id =1
GROUP BY ProjetMariage.id;

--Jeu de test

--TABLE PRESTATATAIRE:

INSERT INTO
prestataires(idPrestataire,nomprestataire,adresse,telephone,typeen
treprise,gpslatitude,gpslongitude,type)
VALUES(13, 'CoiffureMax','6 bis Rue de Maubeuge, 59131 Rousies',
'06.54.87.30.12','auto-entrepreneur',50.2721513431839,
4.0019470680793345, 'Coiffeur'),
      (14, 'HairDrop' , '16 Rue Roland Garros, 59300 Valenciennes'
, '06.54.87.30.12','auto-entrepreneur',50.34507921372155,
3.5262703175525614, 'Coiffeur'),
      (15, 'CleanSalle' , '16 Rue Roland Garros, 59300
Valenciennes' , '07.44.54.65.90', 'auto-entrepreneur' ,
50.37123635894695, 3.7078434525308355, ' Nettoyeur de Salle');

--TABLE THEME
INSERT INTO Theme
VALUES ('Années 80'),
      ('Hawaï');

--TABLE PRESTATION

INSERT INTO Prestation
VALUES (10, 'Forfait Nettoyage'),
      (10, 'Forfait Coiffure');

--TABLE ProjetMariage

INSERT INTO ProjetMariage
VALUES (4, 'Iren!', '2024-04-12', 290,0),
      (-1, 'Dimitry','2023-05-12',9000, 56),
      (5,'Andrew','22/12/2020',10000,50);

```

```

INSERT INTO ProjetMariage
VALUES (6, 'Alex!', '2020-12-03', 12000, 103),
(9, 'Nani', '2023-12-14', 1110, 40),
(10, 'Andy', '2024-11-13', 16000, 86);

--TABLE Fournit

INSERT INTO Fournit
VALUES (12, 10, -10);

INSERT INTO Fournit
VALUES (10, 11, 0);

INSERT INTO Fournit
VALUES (12, 11, 1000);

--TABLE ProjFournit

INSERT INTO ProjFournit
VALUES (0, 3, 11);

INSERT INTO ProjFournit
VALUES (-1, 1, 3);

INSERT INTO ProjFournit
VALUES (10, 12, -1);

```

Conclusion

Pour conclure, nous avons réussi à créer nos bases de données et travailler sur l'organisation de mariages. Nous pouvons noter l'importance d'avoir une base de données efficace et organisée pour pouvoir manipuler et stocker les données facilement, pour pouvoir travailler de façon efficace et ainsi répondre correctement aux besoins du client, tout en facilitant le suivi des ressources nécessaires à chaque organisation de projet: cela accroît la rentabilité.